

Gliwice, 31.01.2025 r.

Politechnika Śląska

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

**SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU PROJEKTU PBL**

“Synteza i zastosowanie warstwowych podwójnych wodorotlenków
jako nanohybrydowych nośników leków.”

Opiekun główny: Dr inż. Adam Marek,

Opiekun podzespołu: Dr. Inż. Krzysztof Psiuk-Maksymowicz

Podzespół projektowy: Paulina Pękala, Szymon Koruba



SPIS TREŚCI

Przetwarzanie obrazów mikroskopowych	3
1. Wprowadzenie	3
2. Zastosowane oprogramowanie	3
2.1 MATLAB	3
3. Narzędzia i metody	3
3.1 Wczytanie i przetwarzanie obrazu	3
3.2 Segmentacja komórek i jąder	3
3.3 Ekstrakcja intensywności sygnału FITC	4
3.4 Wizualizacja wyników	5
4. Wyniki	5
4.1 10 layers.lif_0.65	5
4.2 10 layers.lif_0,65 1	10
4.3 10 layers.lif_5 ng 7	14
4.4 10 layers.lif_10ng	18
4.5 10 layers.lif_2 SSC25 k	22
5. Wnioski	26

Przetwarzanie obrazów mikroskopowych

1. Wprowadzenie

Celem projektu była analiza obrazów mikroskopowych uzyskanych dla linii nowotworowej SSC-25 traktowanej nanoAg (100 nm) przy użyciu kanałów fluorescencyjnych, skupiająca się na segmentacji komórek oraz ocenie intensywności sygnału FITC. Proces analizy przeprowadzono w środowisku MATLAB, które oferuje zaawansowane możliwości obróbki obrazów, w tym filtrację, segmentację oraz wizualizację wyników.

2. Zastosowane oprogramowanie

2.1 MATLAB

Analiza została przeprowadzona w środowisku MATLAB, które jest szeroko wykorzystywane w obszarze przetwarzania obrazów biomedycznych. MATLAB dysponuje bogatym zestawem narzędzi do analizy obrazów, w tym toolboxem Image Processing Toolbox, który pozwala na wykonywanie takich operacji jak filtracja, binaryzacja, wykrywanie krawędzi oraz segmentacja obiektów. W ramach projektu zastosowano także funkcje wizualizacyjne, które umożliwiają prezentację wyników w formie wykresów i histogramów.

3. Narzędzia i metody

3.1 Wczytanie i przetwarzanie obrazu

Odczytano obrazy z trzech kanałów fluorescencyjnych: DAPI (ukazujący jądra komórkowe), FITC (odzwierciedlający stres oksydacyjny) oraz kanału widzialnego (prezentującego morfologię komórek). Po ich wczytaniu zastosowano poprawę kontrastu obrazów przy użyciu funkcji *imadjust* oraz *adapthisteq*, co pozwoliło na efektywniejszą segmentację komórek.

3.2 Segmentacja komórek i jąder

Do segmentacji obrazu zastosowano techniki takie jak binaryzacja oraz operacje morfologiczne. Miały one za zadanie umożliwić skuteczne wyodrębnienie jąder i cytoplazmy, a co za tym idzie ocenę poziomu stresu oksydacyjnego w poszczególnych komórkach.

W tym procesie wykorzystano następujące metody:

- *imbinarize()* – służącą do konwersji obrazu na maskę binarną,
- *imfill()* – wypełniającą luki w binarnych maskach,
- *bwareaopen()* – usuwającą małe obiekty z binarnej maski,
- *strel()* oraz *imopen()* – odnoszące się do operacji morfologicznych z użyciem elementu strukturalnego.

Segmentacja jąder komórkowych została przeprowadzona na podstawie kanału DAPI. Najpierw zastosowano automatyczne wyznaczenie progu binaryzacji metodą Otsu (*graythresh()*), a następnie wykonano binaryzację obrazu za pomocą *imbinarize()*. W celu eliminacji niepożądanych artefaktów ustawiono wartości tła na 0 w określonym obszarze maski. Kolejnym krokiem było wypełnienie ewentualnych luk w segmentowanych obiektach (*imfill('holes')*) oraz usunięcie drobnych, błędnie wykrytych struktur (*bwareaopen()*).

Segmentacja całych komórek została przeprowadzona na podstawie kanału widzialnego w analogiczny, choć rozwinięty sposób. Najpierw obraz został skomplementowany, co poprawiło kontrast między komórkami a tłem. Następnie zastosowano operację otwarcia (*imopen()*) z elementem strukturalnym (*strel('disk', 25)*), co pozwoliło na usunięcie drobnych struktur i wygładzenie granic obiektów. Wygenerowana maska została następnie przekształcona poprzez odjęcie uzyskanego obrazu od jego skomplementowanej wersji, co uwypukliło struktury komórkowe. W dalszym etapie poprawiono kontrast (*imadjust()*) i dokonano binaryzacji (*imbinarize()*). Usunięto zbędne elementy (*bwmorph('close')* oraz *bwareaopen()*), a także wypełniono wnętrza komórek (*imfill('holes')*).

Obszary cytoplazmatyczne określono poprzez różnicę logiczną między maską komórkową a maską jąder (*maskCell & ~maskNucl*), a pozostałe obszary tła poprzez operację *~maskCell & ~maskNucl*.

3.3 Ekstrakcja intensywności sygnału FITC

Po wyodrębnieniu masek komórek i jąder dokonano pomiaru intensywności sygnału FITC w poszczególnych przedziałach komórkowych. Dla każdej komórki obliczono:

- średnią intensywność FITC w całej komórce,
- średnią intensywność FITC w jądrze,
- średnią intensywność FITC w cytoplazmie,
- stosunek sumarycznej intensywności FITC jądro/cytoplazma.

Przeprowadzone obliczenia przedstawiają zróżnicowane poziomy intensywności sygnału FITC pomiędzy różnymi przedziałami komórkowymi, a także znaczące różnice w stosunku sygnału jądro/cytoplasma w odniesieniu do poszczególnych komórek.

3.4 Wizualizacja wyników

Wizualizacje w postaci wykresów oraz histogramów służą do przedstawienia szczegółowych informacji dotyczących rozkładu intensywności sygnału FITC w badanej populacji komórkowej.

Wyniki analizy zostały zaprezentowane w różnych formach:

- Obrazy segmentacji, przedstawiające maski jądrowe i cytoplazmatyczne na tle oryginalnych kanałów.
- Nakładki krawędzi (*edge*) na obrazy FITC, umożliwiające wizualną ocenę poprawności segmentacji.
- Histogramy intensywności FITC, prezentujące rozkład intensywności fluorescencji w jądrach, cytoplazmie i całych komórkach.
- Wykresy słupkowe intensywności sygnału, porównujące intensywność FITC między różnymi przedziałami komórkowymi.

Wizualizacja wyników w postaci histogramów i wykresów słupkowych pozwala na szybkie uchwycenie trendów w danych, np. czy sygnał FITC jest bardziej intensywny w jądrze czy cytoplazmie. Dzięki temu można ocenić, w których przedziałach komórkowych występuje większa akumulacja sygnału FITC, co może wskazywać na lokalizację stresu oksydacyjnego.

4. Wyniki

W kolejnej sekcji przedstawione zostaną wyniki analizy obrazów dla pięciu grup eksperymentalnych, a także wyciągnięte na ich podstawie wnioski dotyczące reakcji komórek SSC-25 na nanoAg. Wyniki zostały zaprezentowane za pomocą poruszonych wcześniej metod wizualizacji oraz analizy danych.

4.1 10 layers.lif_0.65

Intensywności FITC jądro, cytoplasma oraz ich stosunek dla:

- Komórki 1: $8.5091 / 6.4007 = 0.44518$
- Komórki 2: $5.9063 / \text{NaN} = \text{Inf}$
- Komórki 3: $41.0741 / 17.0345 = 5.2109$
- Komórki 4: $24.4107 / 11.4669 = 2.3693$

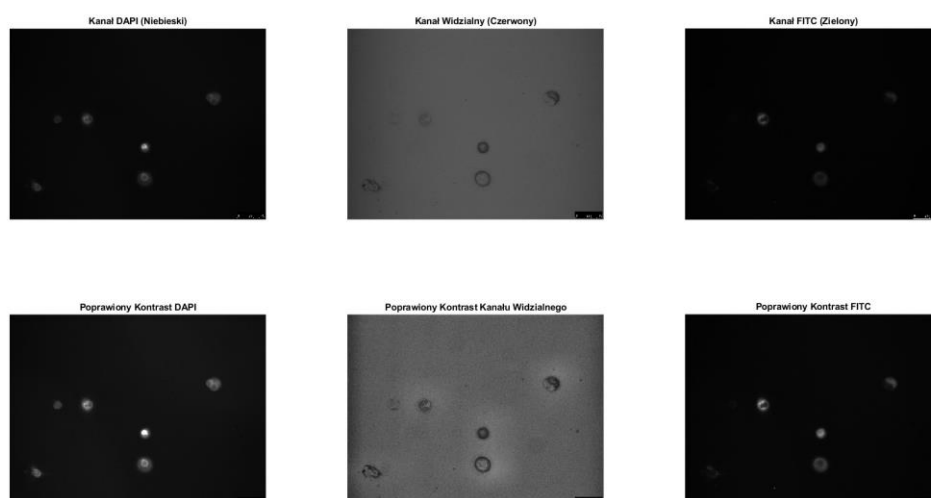
- Komórki 5: $43.6807 / 12.8017 = 6.0984$
- Komórki 6: $17.6527 / 8.3945 = 2.7143$

Średnia intensywność FITC w komórkach: $18.4672 (\pm 12.1603)$

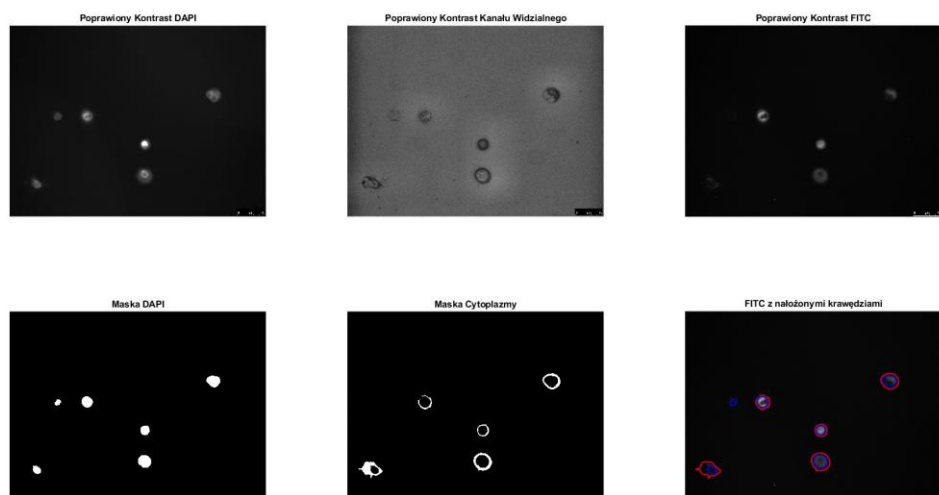
Średnia intensywność FITC w jądrach: $23.5389 (\pm 16.0336)$

Średnia intensywność FITC w cytoplazmie: $11.2197 (\pm 4.1103)$

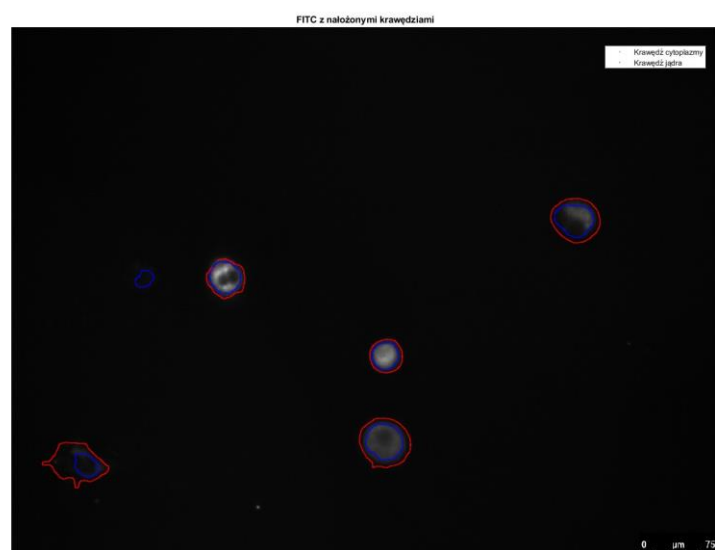
Średni stosunek sumy intensywności FITC (jądro/cytoplazma): $3.3676 (\pm 2.2814)$



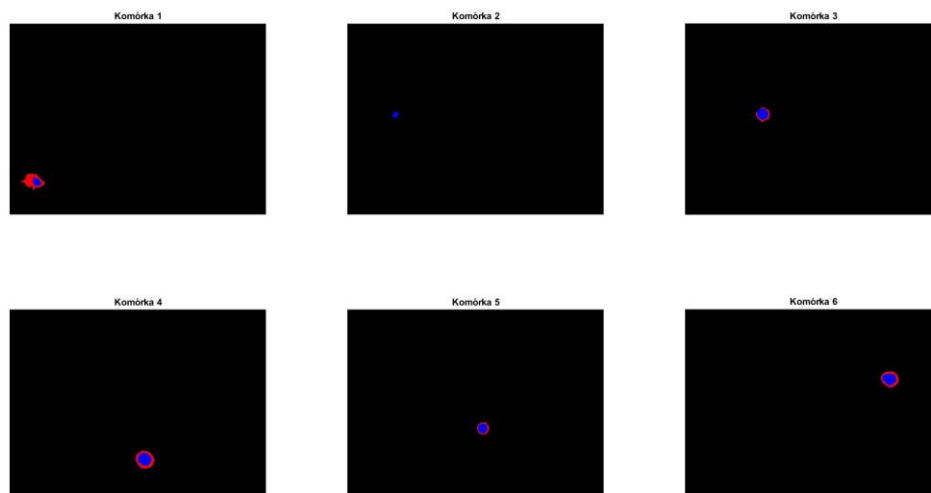
Rysunek 1. Obraz mikroskopowy przedstawiający komórki SSC-25 traktowane nanoAg (100 nm) z kanałem DAPI dla jąder komórkowych, FITC dla wolnych rodników oraz kanałem widzialnym.



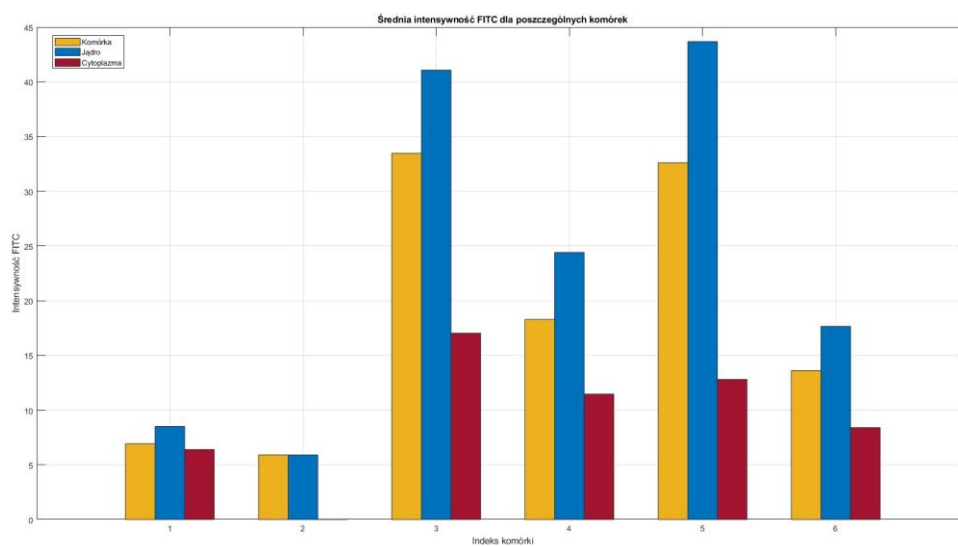
Rysunek 2. Obrazy po poprawie kontrastu, stworzone na ich podstawie maski segmentacyjne oraz FITC z filtrem krawędziowym stworzonym na podstawie masek.



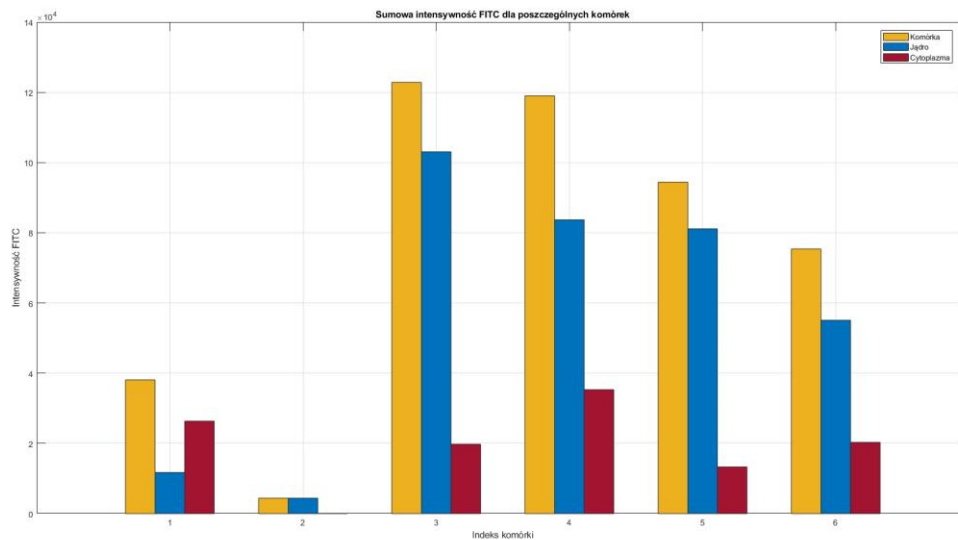
Rysunek 3. Nakładka krawędzi na obraz FITC, wizualizacja lokalizacji sygnału fluorescencyjnego, gdzie kolor czerwony odpowiada granicy cytoplazmy, a kolor niebieski granicy jądra.



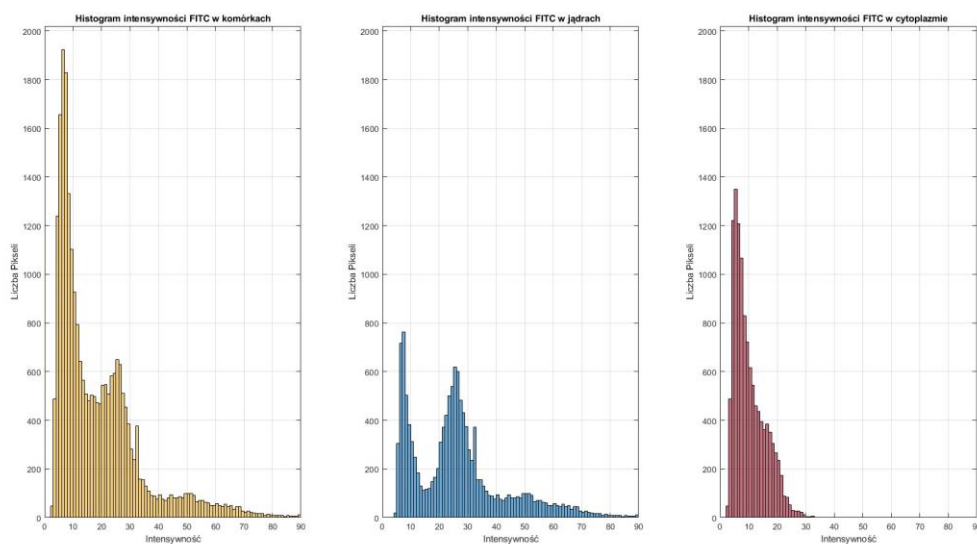
Rysunek 4. Segmentacja komórek, podział na cytoplazmę i jądra przy użyciu binaryzacji oraz operacji morfologicznych.



Rysunek 5. Wykres słupkowy średnich intensywności FITC w komórce, jądrze i cytoplazmie.



Rysunek 6. Wykres słupkowy sumarycznej intensywności FITC w komórce, jądrze i cytoplazmie.



Rysunek 7. Histogram intensywności FITC, rozkład intensywności fluorescencji w komórce, jądrze i cytoplazmie.

4.2 10 layers.lif_0,65 1

Intensywności FITC jądrze, cytoplazmie oraz ich stosunek dla:

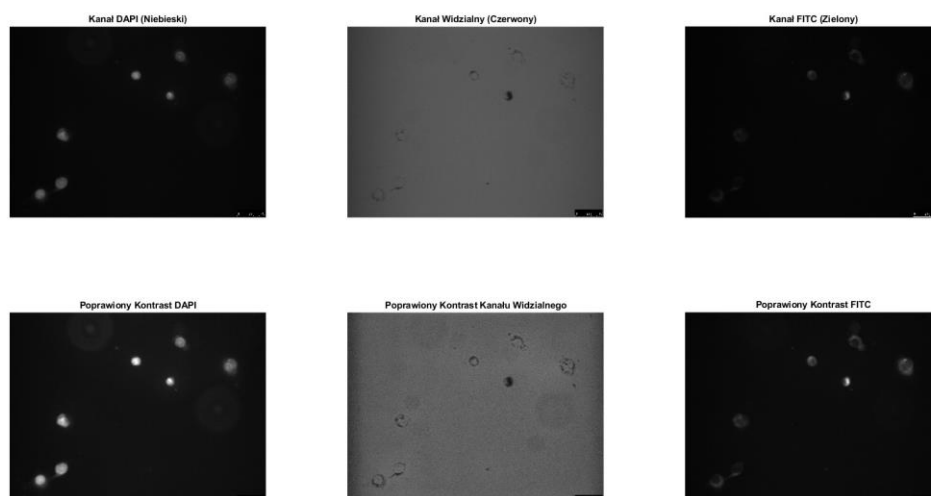
- Komórki 1: $13.9953 / 16.2456 = 1.1138$
- Komórki 2: $10.9552 / 11.4094 = 3.1549$
- Komórki 3: $18.5503 / 14.6865 = 2.6014$
- Komórki 4: $31.3333 / 17.8798 = 6.3952$
- Komórki 5: $53.1743 / 19.3148 = 5.4668$
- Komórki 6: $17.9741 / 17.9637 = 0.76106$
- Komórki 7: $26.4548 / 23.3157 = 0.84856$

Średnia intensywność FITC w komórkach: $22.318(\pm 10.3976)$

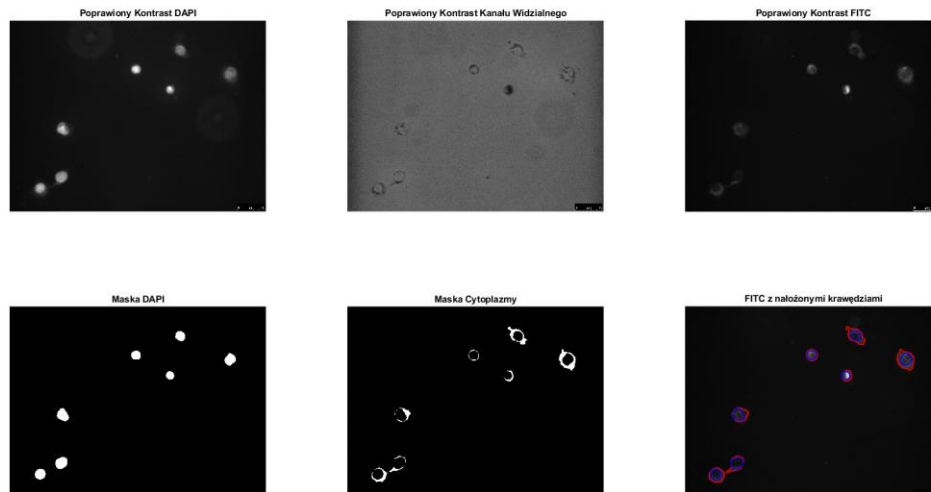
Średnia intensywność FITC w jądrach: $24.6339(\pm 14.4014)$

Średnia intensywność FITC w cytoplazmie: $17.2594(\pm 3.7339)$

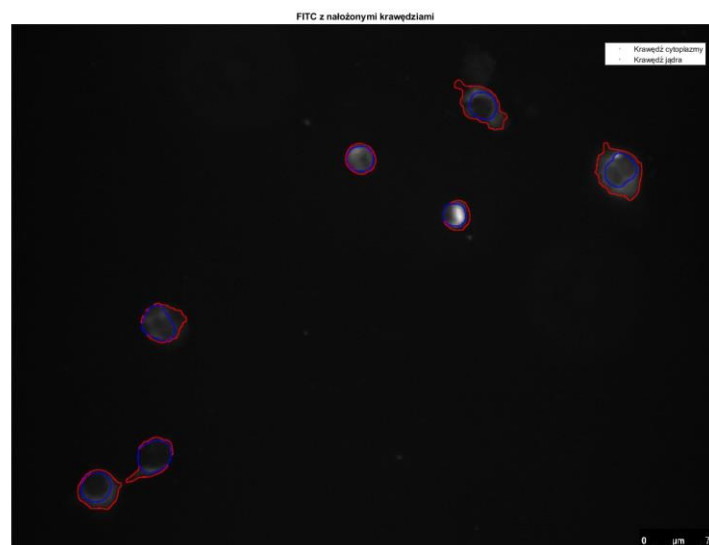
Średni stosunek sumy intensywności FITC (jądro/cytoplazma): $2.906(\pm 2.2706)$



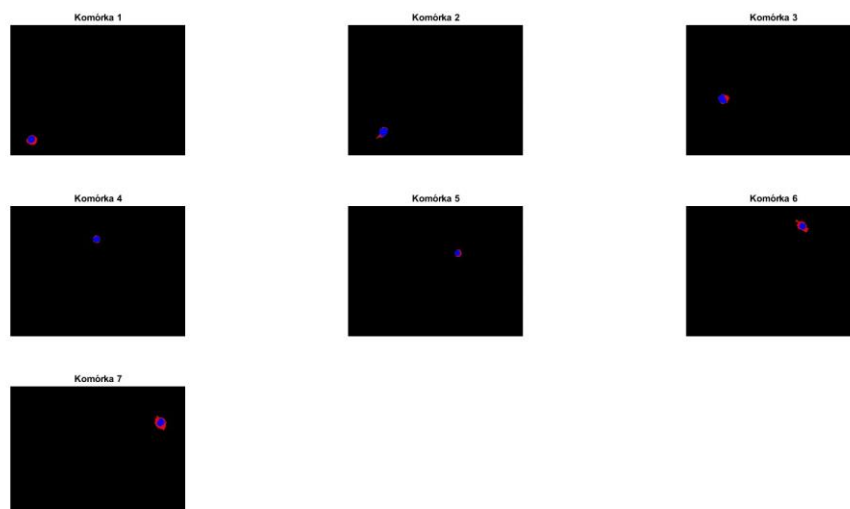
Rysunek 8. Obraz mikroskopowy przedstawiający komórki SSC-25 traktowane nanoAg (100 nm) z kanałem DAPI dla jąder komórkowych, FITC dla wolnych rodników oraz kanałem widzialnym.



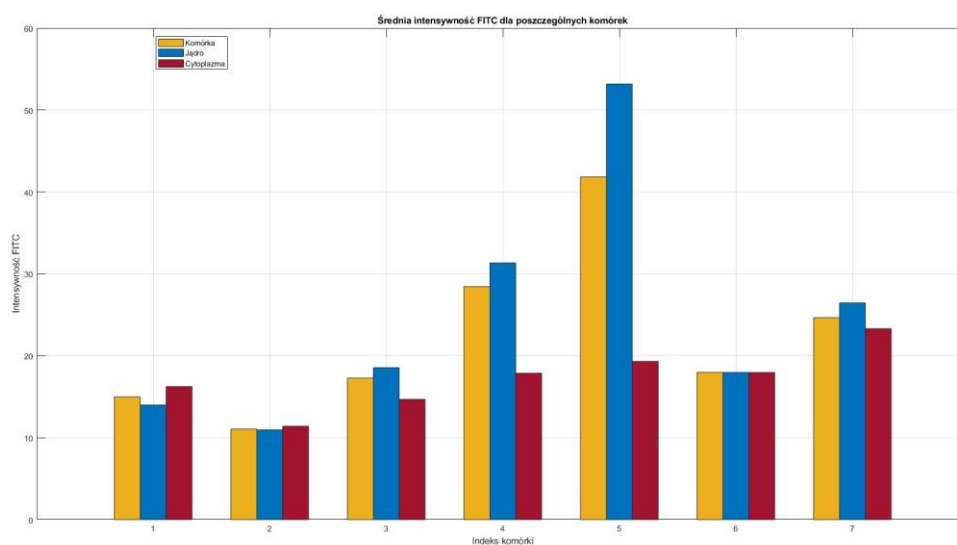
Rysunek 9. Obrazy po poprawie kontrastu, stworzone na ich podstawie maski segmentacyjne oraz FITC z filtrem krawędziowym stworzonym na podstawie masek.



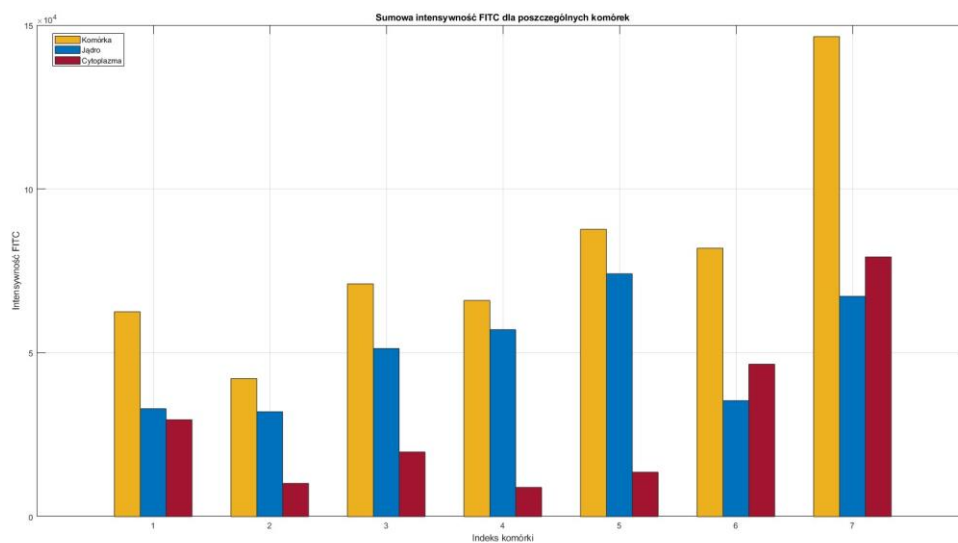
Rysunek 10. Nakładka krawędzi na obraz FITC, wizualizacja lokalizacji sygnału fluorescencyjnego, gdzie kolor czerwony odpowiada granicy cytoplazmy, a kolor niebieski granicy jądra.



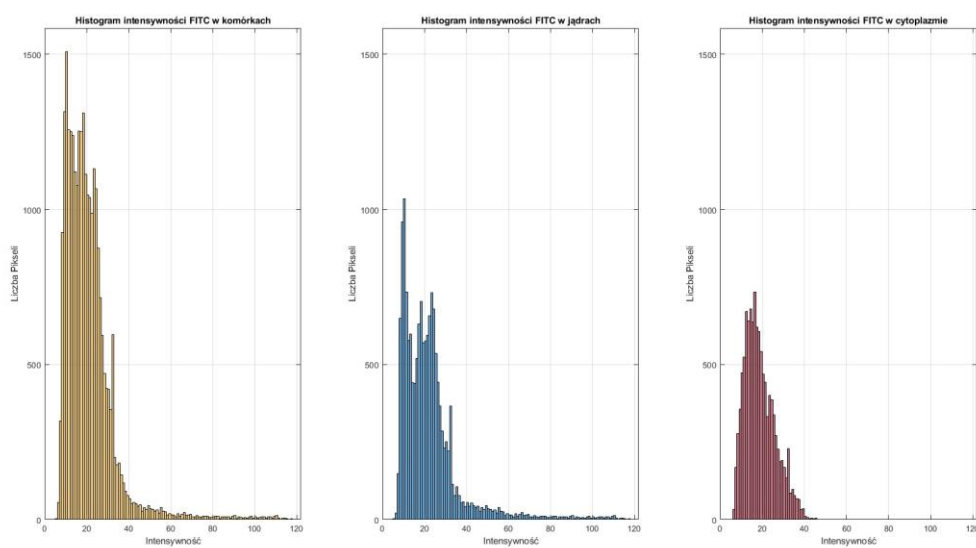
Rysunek 11. Segmentacja komórek, podział na cytoplazmę i jądra przy użyciu binaryzacji oraz operacji morfologicznych.



Rysunek 12. Wykres słupkowy średnich intensywności FITC w komórce, jądrze i cytoplazmie.



Rysunek 13. Wykres słupkowy sumarycznej intensywności FITC w komórce, jądrze i cytoplazmie.



Rysunek 14. Histogram intensywności FITC, rozkład intensywności fluorescencji w komórce, jądrze i cytoplazmie.

4.3 10 layers.lif_5 ng 7

Intensywności FITC jądrze, cytoplazmie oraz ich stosunek dla:

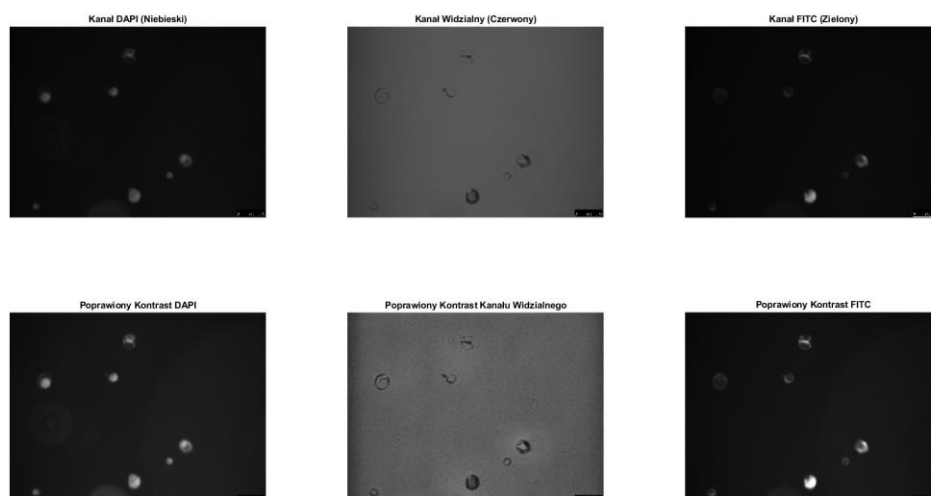
- Komórki 1: $20.7645 / 21.6748 = 0.73023$
- Komórki 2: $14.6798 / 15.7349 = 0.71363$
- Komórki 3: $23.4093 / 19.5081 = 1.6044$
- Komórki 4: $39.1246 / 25.8236 = 1.8309$
- Komórki 5: $91.0128 / 28.6551 = 12.5638$
- Komórki 6: $26.0063 / 20.1099 = 1.36$
- Komórki 7: $53.986 / 27.4134 = 3.6795$

Średnia intensywność FITC w komórkach: $33.955(\pm 21.8726)$

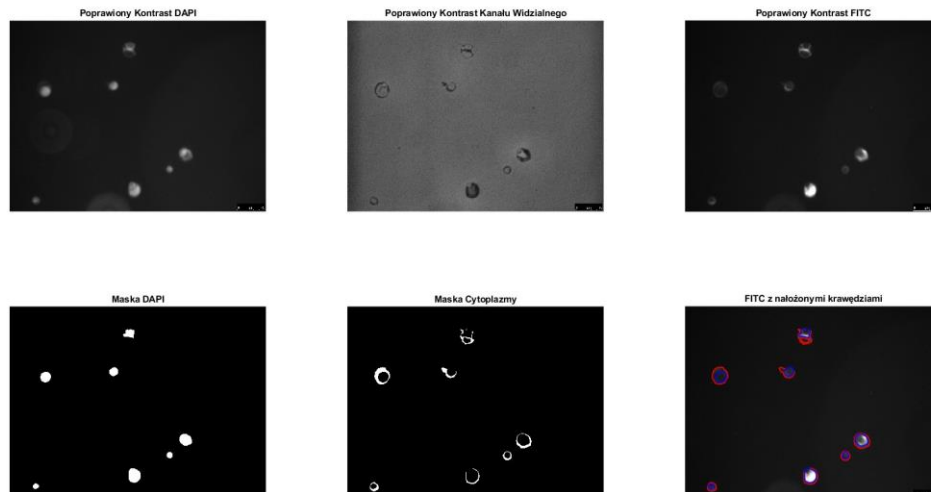
Średnia intensywność FITC w jądrach: $38.4262(\pm 26.6569)$

Średnia intensywność FITC w cytoplazmie: $22.7028(\pm 4.724)$

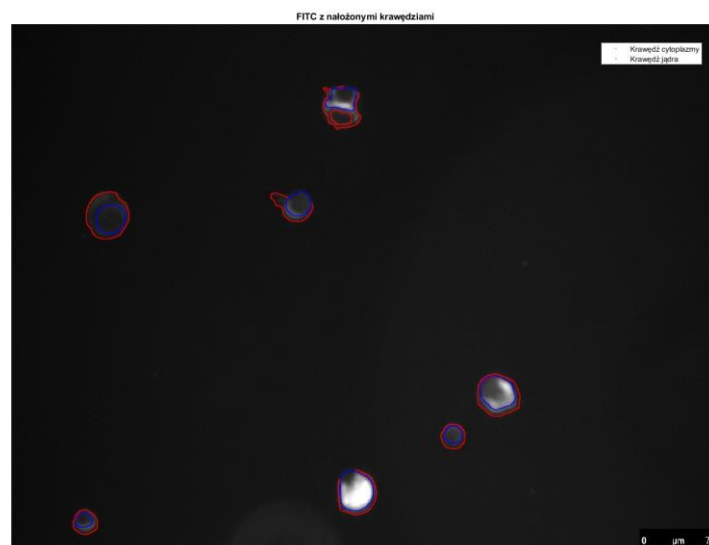
Średni stosunek sumy intensywności FITC (jądro/cytoplazma): $3.2118(\pm 4.2426)$



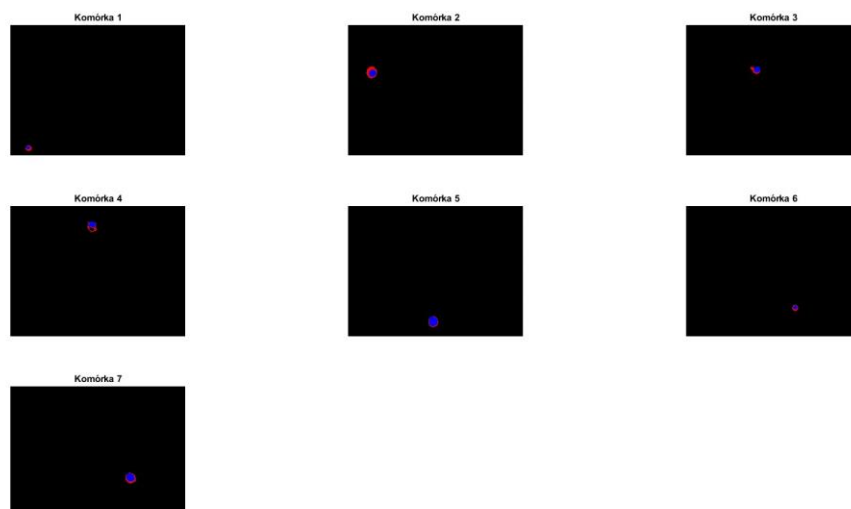
Rysunek 15. Obraz mikroskopowy przedstawiający komórki SSC-25 traktowane nanoAg (100 nm) z kanałem DAPI dla jąder komórkowych, FITC dla wolnych rodników oraz kanałem widzialnym.



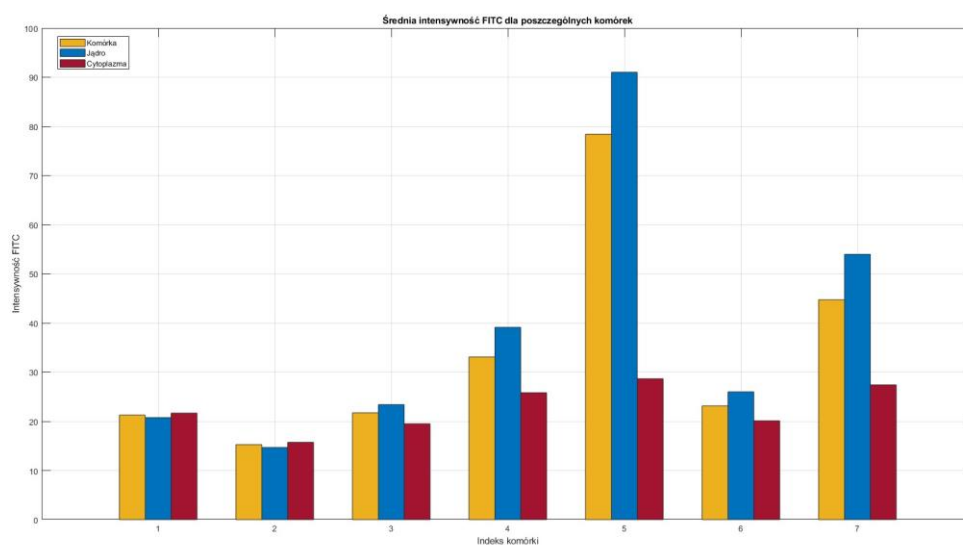
Rysunek 16. Obrazy po poprawie kontrastu, stworzone na ich podstawie maski segmentacyjne oraz FITC z filtrem krawędziowym stworzonym na podstawie masek.



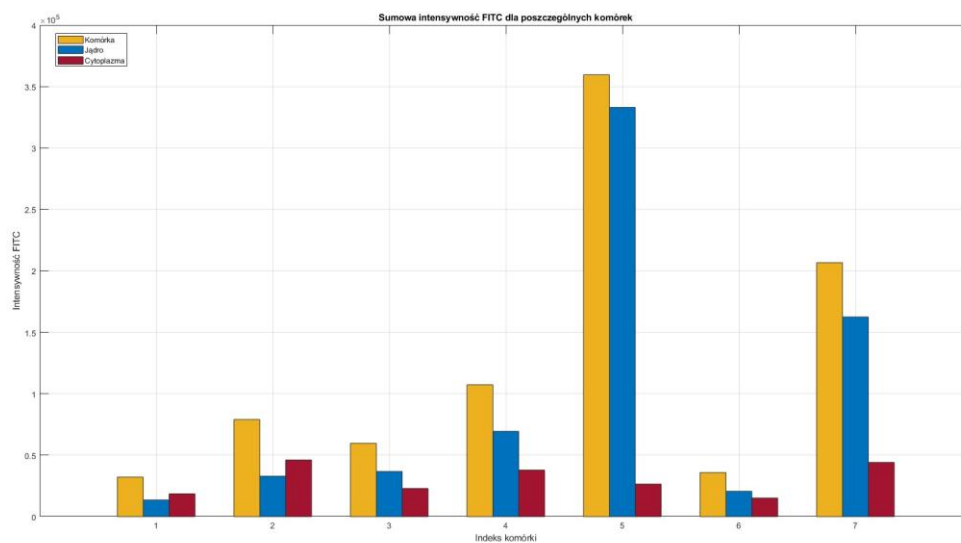
Rysunek 17. Nakładka krawędzi na obraz FITC, wizualizacja lokalizacji sygnału fluorescencyjnego, gdzie kolor czerwony odpowiada granicy cytoplazmy, a kolor niebieski granicy jądra.



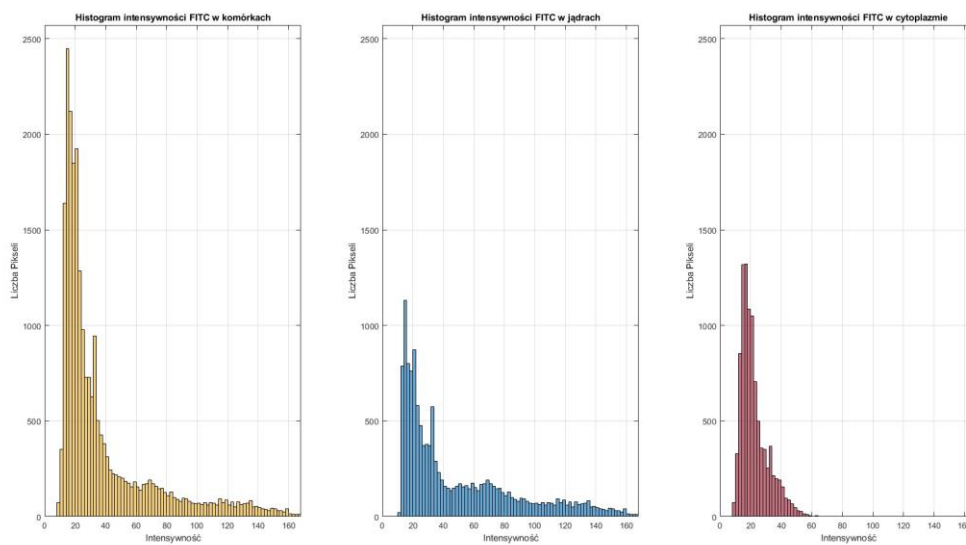
Rysunek 18. Segmentacja komórek, podział na cytoplazmę i jądra przy użyciu binaryzacji oraz operacji morfologicznych.



Rysunek 19. Wykres słupkowy średnich intensywności FITC w komórce, jądrze i cytoplazmie.



Rysunek 20. Wykres słupkowy sumarycznej intensywności FITC w komórce, jądrze i cytoplazmie.



Rysunek 21. Histogram intensywności FITC, rozkład intensywności fluorescencji w komórce, jądrze i cytoplazmie.

4.4 10 layers.lif_10ng

Intensywności FITC jądrze, cytoplazmie oraz ich stosunek dla:

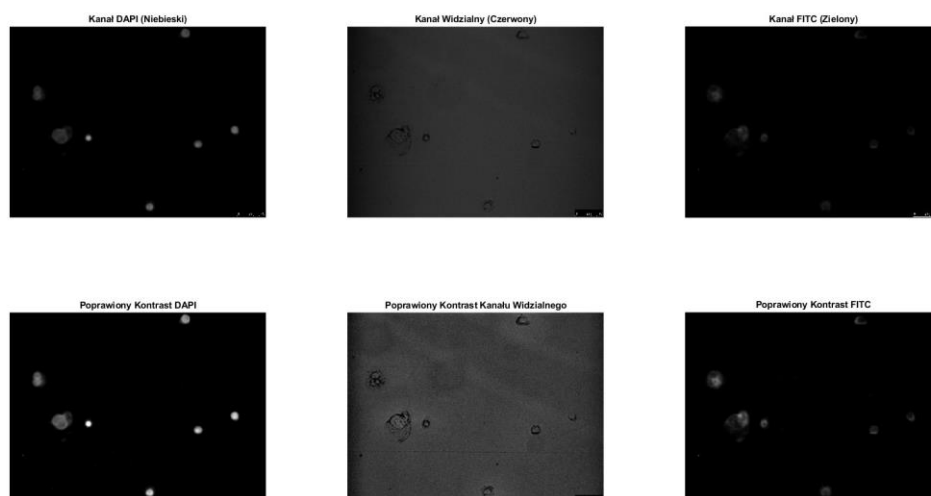
- Komórki 1: $27.7762 / 17.4711 = 1.0081$
- Komórki 2: $18.4147 / 14.9271 = 0.84391$
- Komórki 3: $29.9835 / 12.1526 = 2.8794$
- Komórki 4: $18.9587 / 9.7792 = 1.3313$
- Komórki 5: $9.1157 / 12.6862 = 0.94887$
- Komórki 6: $17.3356 / 8.0246 = 3.4714$
- Komórki 7: $11.8788 / 11.6636 = 6.9103$

Średnia intensywność FITC w komórkach: $15.6221 (\pm 4.4557)$

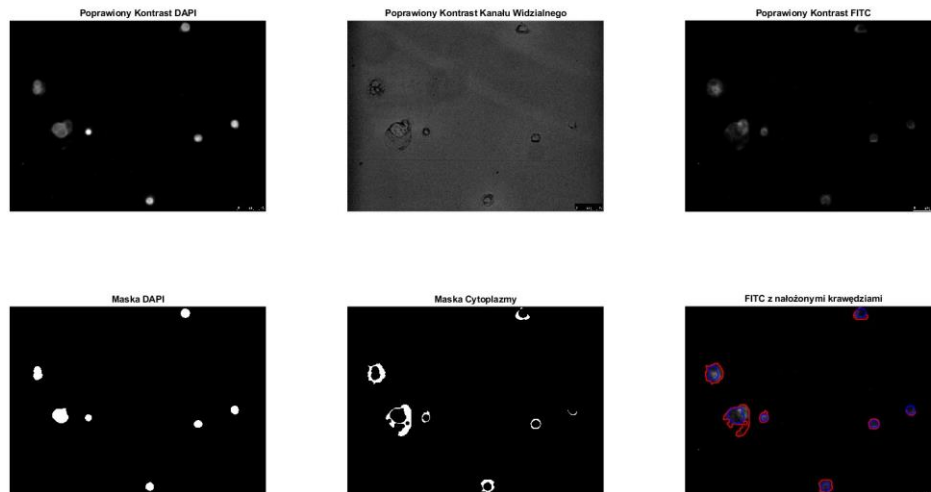
Średnia intensywność FITC w jądrach: $19.0662 (\pm 7.6284)$

Średnia intensywność FITC w cytoplazmie: $12.3864 (\pm 3.1305)$

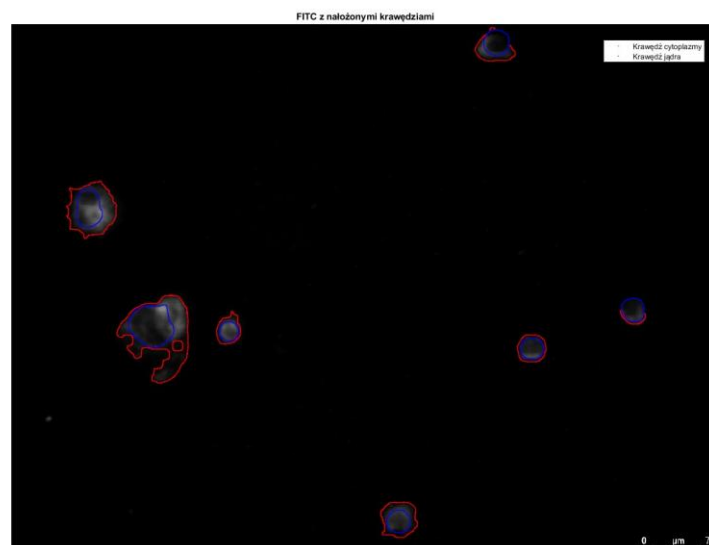
Średni stosunek sumy intensywności FITC (jądro/cytoplazma): $2.4848 (\pm 2.2089)$



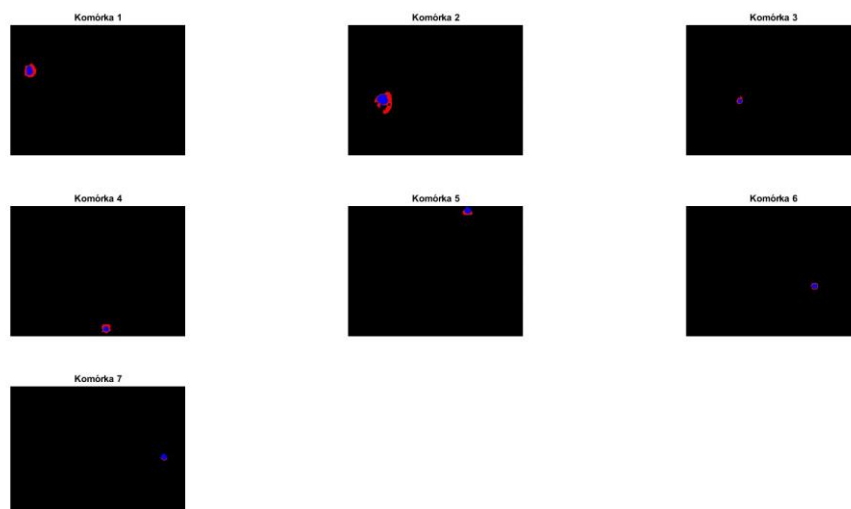
Rysunek 22. Obraz mikroskopowy przedstawiający komórki SSC-25 traktowane nanoAg (100 nm) z kanałem DAPI dla jąder komórkowych, FITC dla wolnych rodników oraz kanałem widzialnym.



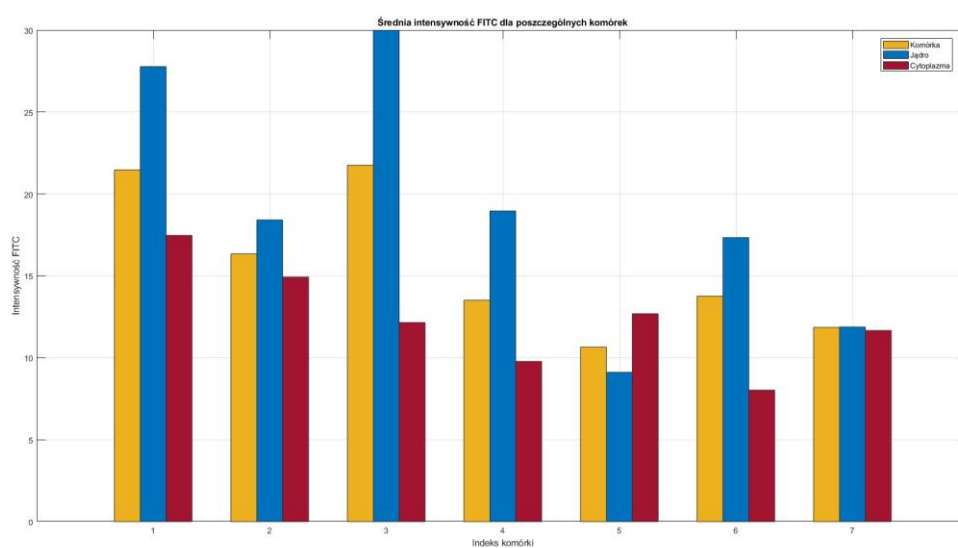
Rysunek 23. Obrazy po poprawie kontrastu, stworzone na ich podstawie maski segmentacyjne oraz FITC z filtrem krawędziowym stworzonym na podstawie masek.



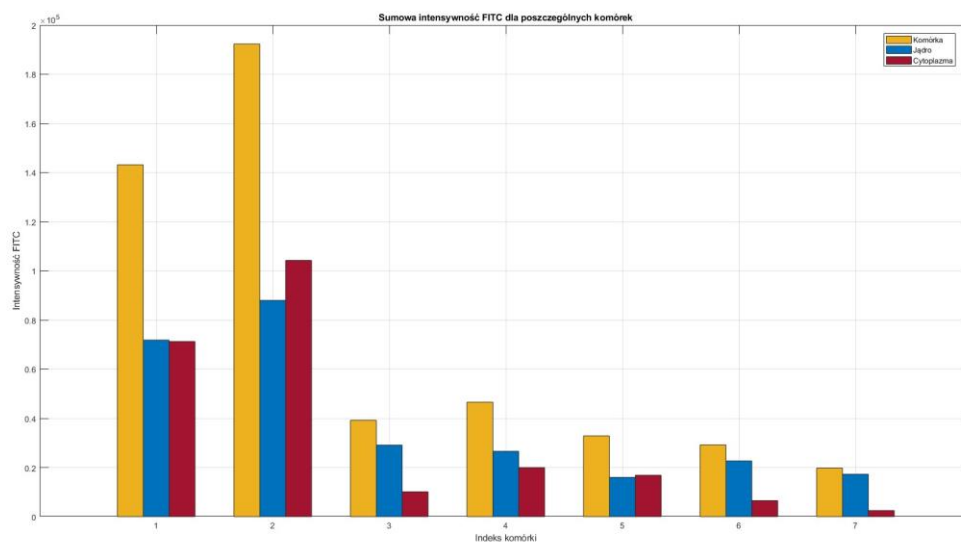
Rysunek 24. Nakładka krawędzi na obraz FITC, wizualizacja lokalizacji sygnału fluorescencyjnego, gdzie kolor czerwony odpowiada granicy cytoplazmy, a kolor niebieski granicy jądra.



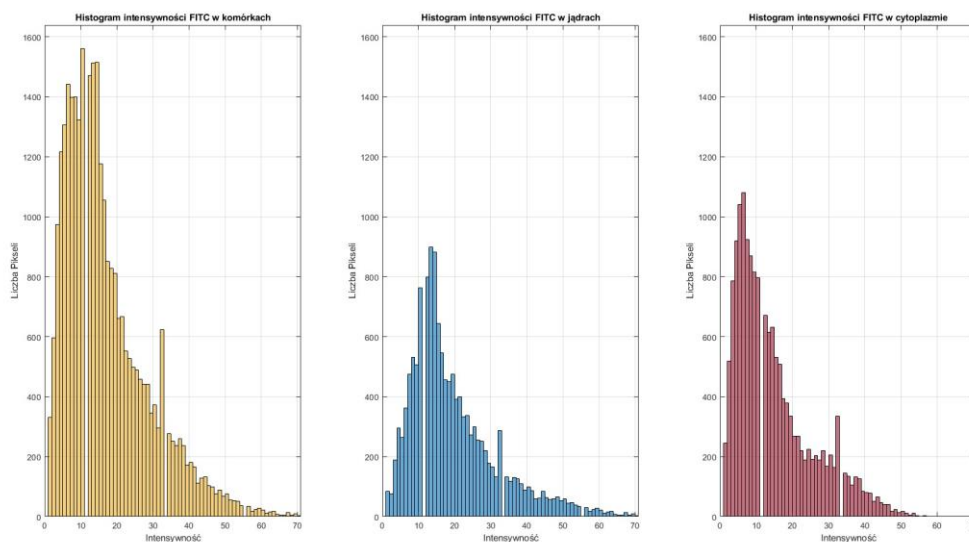
Rysunek 25. Segmentacja komórek, podział na cytoplazmę i jądra przy użyciu binaryzacji oraz operacji morfologicznych.



Rysunek 26. Wykres słupkowy średnich intensywności FITC w komórce, jądrze i cytoplazmie.



Rysunek 27. Wykres słupkowy sumarycznej intensywności FITC w komórce, jądrze i cytoplazmie.



Rysunek 28. Histogram intensywności FITC, rozkład intensywności fluorescencji w komórce, jądrze i cytoplazmie.

4.5 10 layers.lif_2 SSC25 k

Intensywności FITC jądrze, cytoplaźmie oraz ich stosunek dla:

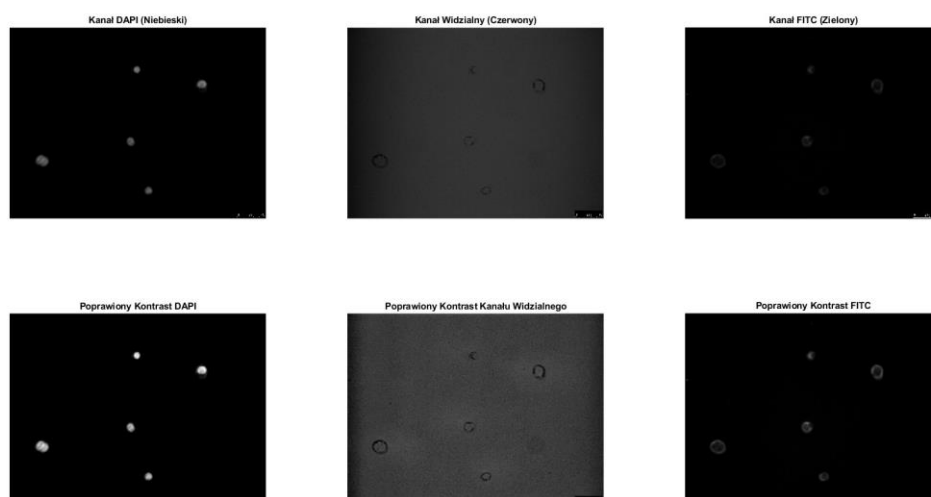
- Komórki 1: $13.0861 / 14.4895 = 0.86907$
- Komórki 2: $24.0611 / 19.1781 = 0.96594$
- Komórki 3: $19.4528 / 18.0452 = 1.2981$
- Komórki 4: $16.2643 / 13.1616 = 1.1353$
- Komórki 5: $18.474 / 16.792 = 0.66967$

Średnia intensywność FITC w komórkach: $17.1987(\pm 3.064)$

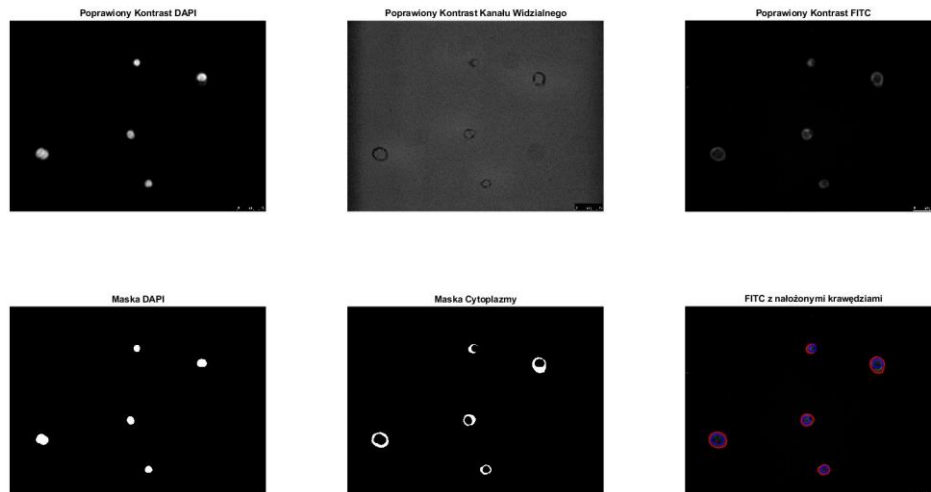
Średnia intensywność FITC w jądrach: $18.2677(\pm 4.0581)$

Średnia intensywność FITC w cytoplaźmie: $16.3333(\pm 2.4846)$

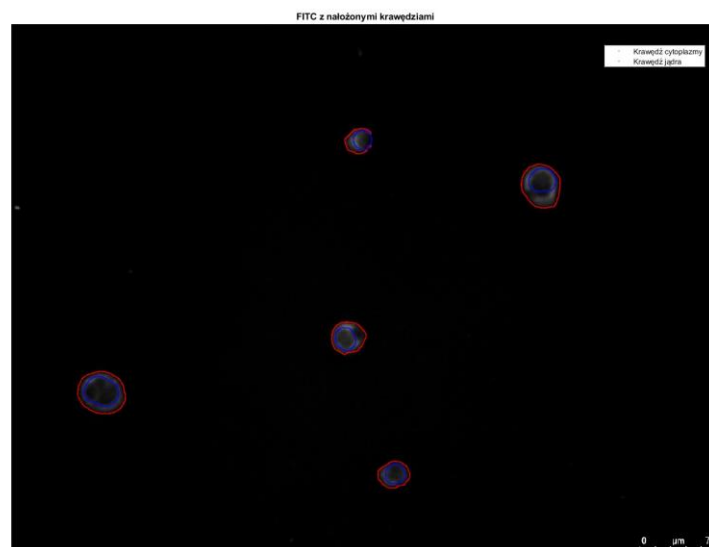
Średni stosunek sumy intensywności FITC (jądro/cytoplazma): $0.98761(\pm 0.24177)$



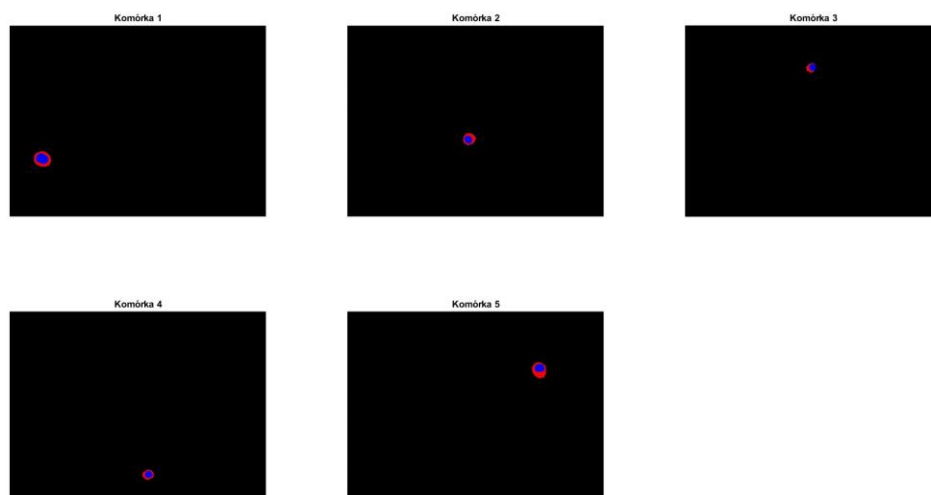
Rysunek 29. Obraz mikroskopowy przedstawiający komórki SSC-25 traktowane nanoAg (100 nm) z kanałem DAPI dla jąder komórkowych, FITC dla wolnych rodników oraz kanałem widzialnym.



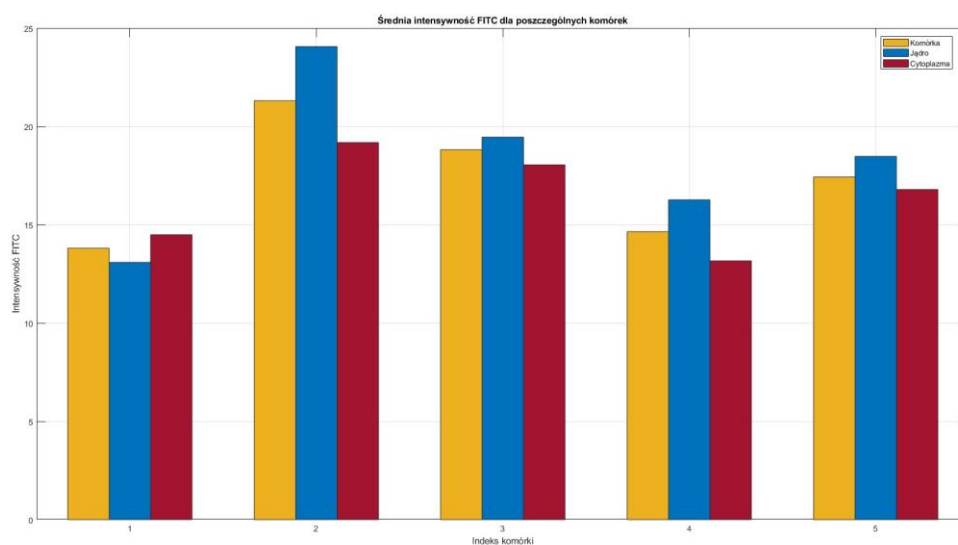
Rysunek 30. Obrazy po poprawie kontrastu, stworzone na ich podstawie maski segmentacyjne oraz FITC z filtrem krawędziowym stworzonym na podstawie masek.



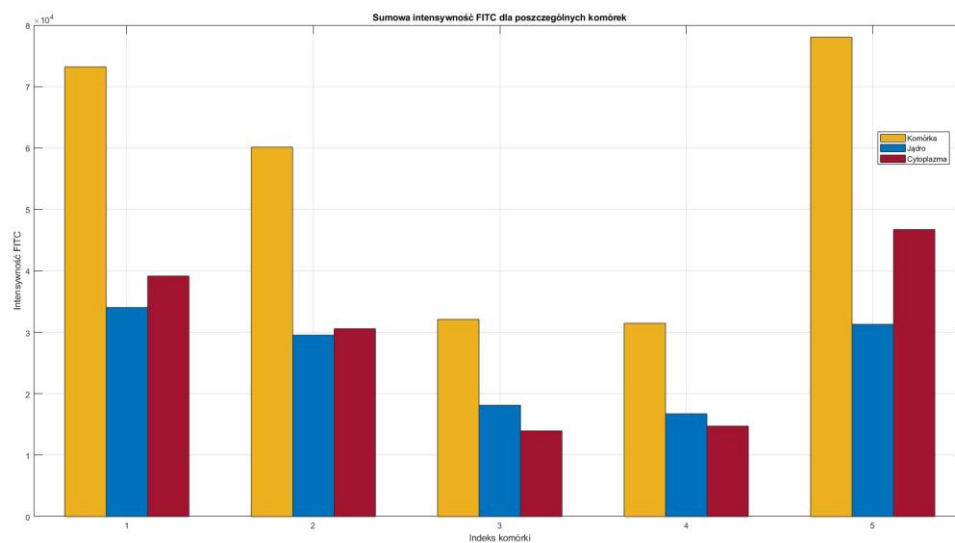
Rysunek 31. Nakładka krawędzi na obraz FITC, wizualizacja lokalizacji sygnału fluorescencyjnego, gdzie kolor czerwony odpowiada granicy cytoplazmy, a kolor niebieski granicy jądra.



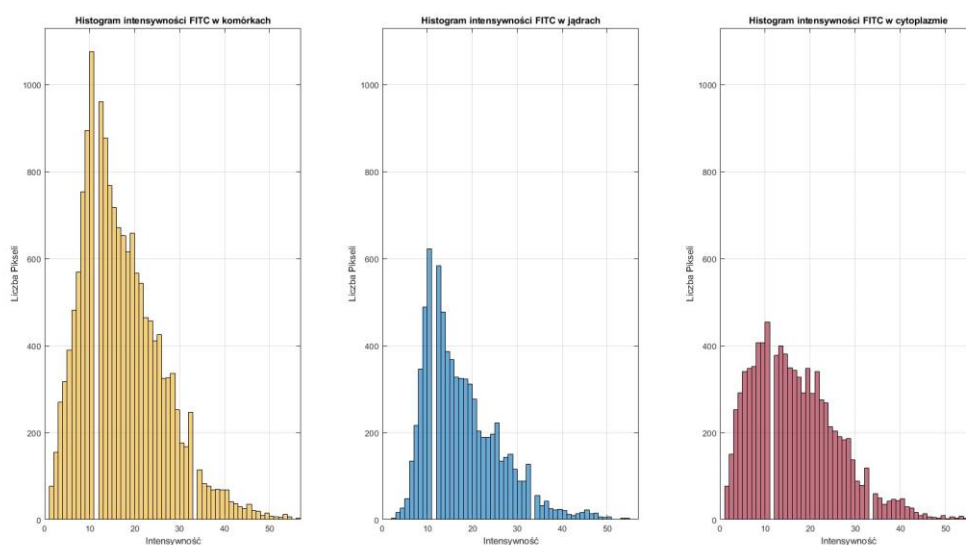
Rysunek 32. Segmentacja komórek, podział na cytoplazmę i jądra przy użyciu binaryzacji oraz operacji morfologicznych.



Rysunek 33. Wykres słupkowy sumarycznej intensywności FITC w komórce, jądrze i cytoplazmie.



Rysunek 34. Wykres słupkowy średnich intensywności FITC w komórce, jądrze i cytoplazmie.



Rysunek 35. Histogram intensywności FITC, rozkład intensywności fluorescencji w komórce, jądrze i cytoplazmie.

5. Wnioski

Analiza obrazów mikroskopowych komórek SSC-25 traktowanych nanoAg (100 nm) wykazała istotne różnice w lokalizacji oraz intensywności sygnału FITC, co sugeruje zróżnicowaną odpowiedź komórek na stres oksydacyjny w zależności od zastosowanych warunków eksperymentalnych.

- Preferencyjna lokalizacja sygnału FITC w jądrach:

W większości analizowanych próbek zaobserwowano wyższą intensywność sygnału FITC w jądrze niż w cytoplazmie, co sugeruje, że nanocząstki srebra mogą indukować stres oksydacyjny szczególnie w obrębie materiału genetycznego komórek. Najwyższe wartości stosunku intensywności jądro/cytoplazma zaobserwowano w grupach 10 layers.lif_5 ng 7 oraz 10 layers.lif_0.65, co może świadczyć o intensywnej reakcji komórek na obecność nanoAg, prowadzącej do potencjalnych uszkodzeń jądrowych.

- Różnorodna odpowiedź komórek w obrębie jednej próbki:

W każdej z grup widoczna była znacząca heterogenność w odpowiedzi komórkowej, co sugeruje, że nie wszystkie komórki reagują w identyczny sposób na działanie nanoAg. Przykładowo, w grupie 10 layers.lif_0.65 jedna z komórek wykazywała nieskończony stosunek intensywności FITC (brak sygnału w cytoplazmie), podczas gdy inne miały znacznie niższe wartości. Może to świadczyć o różnym stadium cyklu komórkowego lub indywidualnej odporności poszczególnych komórek na stres oksydacyjny.

- Równomierniejszy rozkład sygnału w grupie '10 layers.lif_2 SSC25 k':

W grupie kontrolnej 10 layers.lif_2 SSC25 k stosunek intensywności FITC jądro/cytoplazma był bliski 1, co wskazuje na bardziej jednolity rozkład sygnału FITC w obrębie komórki. Może to oznaczać, że w tej próbce poziom stresu oksydacyjnego był najniższy, a wpływ nanoAg mniej zauważalny w porównaniu do pozostałych próbek. Obserwacje te sugerują, że wyższe dawki nanoAg prowadzą do bardziej wyraźnych zmian w lokalizacji i intensywności fluorescencji.

Przeprowadzona analiza wskazuje, że nanocząstki srebra (100 nm) mogą indukować stres oksydacyjny w komórkach SSC-25, szczególnie w obrębie ich jąder. Stopień tej reakcji zależy od warunków eksperymentalnych, a reakcja komórek jest niejednorodna.

Spośród 32 zestawów obrazów podzielonych na kanały, algorytm poprawnie przeanalizował 25 przypadków. Najczęstsze problemy wynikały z niewystarczającego kontrastu między strukturami komórkowymi, co utrudniało segmentację i klasyfikację obszarów. Dodatkowo, w niektórych obrazach obecne były artefakty lub niepożądane struktury, które zakłócały analizę i wpływały na dokładność uzyskanych wyników.